

Tuple

Tuple

Sequenze di elementi che non cambiano mai.

Cosa sono le tuple?

Una **tupla** è simile a una lista: contiene elementi in ordine. La differenza fondamentale è che le tuple sono **immutabili**: una volta create, non si possono modificare. Non puoi aggiungere, togliere o cambiare gli elementi.

Pensa alle tuple come a dati "fissi": le coordinate GPS di un posto, i giorni della settimana, i colori del semaforo. Sono informazioni che non devono cambiare.

Creare una tupla

Le tuple si scrivono con le **parentesi tonde** `()` :

```
coordinate = (10, 20)
colori = ("rosso", "verde", "blu")
mista = (1, "ciao", True, 3.14)
vuota = ()
```

:::caution Una tupla con un solo elemento richiede una virgola finale, altrimenti Python la interpreta come una normale espressione tra parentesi:

```
non_e_tupla = (42)      # è solo il numero 42 tra parentesi!
e_una_tupla = (42,)     # la virgola la rende una tupla
```

...

Accedere agli elementi

Funziona esattamente come per le liste, con gli indici:

```
colori = ("rosso", "verde", "blu")
print(colori[0])    # rosso
print(colori[-1])   # blu      - l'ultimo elemento
print(colori[1:3])  # ('verde', 'blu') - slicing
```

Non si possono modificare

Se provi a cambiare un elemento, Python dà errore:

```
colori = ("rosso", "verde", "blu")
colori[0] = "giallo" # TypeError: 'tuple' object does not support item
assignment
```

Questo è il comportamento voluto: garantisce che i dati rimangano intatti.

Operazioni sulle tuple

Anche se non si modificano, puoi comunque combinarle e controllarle:

```
a = (1, 2, 3)
b = (4, 5, 6)

print(a + b)    # (1, 2, 3, 4, 5, 6) - crea una nuova tupla unendo le due
print(a * 2)    # (1, 2, 3, 1, 2, 3) - ripete
print(3 in a)   # True  - controlla se 3 è presente
print(len(a))   # 3     - numero di elementi
```

Spacchettare una tupla (unpacking)

Puoi assegnare gli elementi di una tupla a più variabili in una sola riga. Si chiama **unpacking** (spacchettamento):

```
coordinate = (10, 20)
x, y = coordinate
print(x) # 10
print(y) # 20

nome, eta, citta = ("Alice", 16, "Roma")
print(nome) # Alice
print(eta) # 16
print(citta) # Roma
```

Funziona anche con le liste. L'importante è che il numero di variabili corrisponda al numero di elementi.

Convertire tra tuple e liste

Se hai una tuple e hai bisogno di modificarla, convertila in lista, modificala e riconvertila:

```
t = (1, 2, 3)
l = list(t) # converte in lista
l.append(4) # modifica la lista
t = tuple(l) # riconverte in tuple

print(t) # (1, 2, 3, 4)
```

Quando usare una tuple invece di una lista?

Usa una **tuple** quando:

- I dati non devono mai cambiare (coordinate, giorni della settimana, codici fissi)
- Vuoi comunicare a chi legge il codice che quei dati sono "di sola lettura"
- Hai bisogno di usarla come chiave di un dizionario (le liste non si possono usare come chiavi)

Usa una **lista** per tutto il resto, quando i dati possono cambiare.